شرح سطر بسطر ٢٤ — ودجتات الأسئلة (٢): السحب والتوصيل والترتيب ولوحات الردّ

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

الأنواع التفاعلية الثلاثة تُبلّغ بإجابة «مكتملة» فقط (وإلا `null`) فيبقى زر التأكيد معطّلًا حتى يكتمل العمل. السحب يقبل السحب والنقر معًا (الطفل الصغير يفضّل النقر)، والتوصيل بنقرتين (عنصر من كل جانب)، والترتيب بالضغط المطوّل ثم السحب.

لوحات الردّ (`CorrectPanel` و`RevealedPanel` و`HintPanel`) تظهر تحت السؤال في التدريب فقط: الصحيح بنجومه، والحل خطوة بخطوة بعد استنفاد المحاولات، والتلميح المتدرّج «k من n».

lib/features/learning/widgets/interactive_views.dart — السحب والتوصيل والترتيب

lib/features/learning/widgets/interactive_views.dart

الأسطر 1–14

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

import '../../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../../core/utils/haptics.dart';
import '../../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../../core/widgets/dashed_border.dart';
import '../../../core/widgets/math_text.dart';
import '../../content/question.dart';
import '../round_engine.dart';
import 'question_context.dart';
import 'question_parts.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 16–24

```dart
/// اسحب وأفلت: بطاقة تُسحب (أو تُضغط) إلى الفراغ في العبارة.
class DragDropView extends StatefulWidget {
  const DragDropView({super.key, required this.context_});

  final QuestionContext context_;

  @override
  State<DragDropView> createState() => _DragDropViewState();
}
```

ماذا يفعل؟ `DragDropView` بحالة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 26–34

```
class _DragDropViewState extends State<DragDropView> {
  /// موضع البطاقة الموضوعة في الفراغ ضمن ترتيب العرض.
  int? _placed;

  void _place(int? card) {
    setState(() => _placed = card);
    final cards = widget.context_.layout.cards;
    widget.context_.onAnswer(card == null ? null : cards[card]);
  }
```

ماذا يفعل؟ `_placed`: البطاقة الموضوعة في الفراغ (بموضعها في العرض). `_place` يحدّث ويبلّغ بنص البطاقة (أو null عند الإفراغ).

لماذا بهذه الطريقة؟ الجواب نص البطاقة لا موضعها لأن البطاقات مخلوطة.

الأسطر 36–58

```
  Widget _cardFace(String text, {Color? color, bool lifted = false}) {
    return Container(
      width: 64,
      height: 64,
      alignment: Alignment.center,
      decoration: BoxDecoration(
        color: AppColors.card,
        borderRadius: BorderRadius.circular(16),
        border: Border.all(color: color ?? AppColors.line, width: 1.5),
        boxShadow: [
          BoxShadow(
            color: lifted ? const Color(0x33000000) : AppColors.track,
            offset: const Offset(0, 4),
            blurRadius: lifted ? 10 : 0,
          ),
        ],
      ),
      child: MathText(
        text,
        style: AppTextStyles.heading22.copyWith(color: color ?? AppColors.ink),
      ),
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ `_cardFace`: وجه البطاقة 64×64 بحافة سفلية وظل أعمق أثناء الرفع.

لماذا بهذه الطريقة؟ نفس الوجه للبطاقة العادية وللنسخة المرفوعة.

الأسطر 60–66

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final c = widget.context_;
    final q = c.question as DragDropQuestion;
    final cards = c.layout.cards;
    final chip = kindChip(q.kind);
```

ماذا يفعل؟ بداية `build`.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 67–75

```
67      final Widget slot = DragTarget<int>(
68        onWillAcceptWithDetails: (_) => !c.locked,
69        onAcceptWithDetails: (d) => _place(d.data),
70        builder: (context, candidate, _) {
71          final text = c.revealed
72              ? q.answer
73              : (_placed == null ? null : cards[_placed!]);
74          final good = c.phase == RoundPhase.correct || c.revealed;
75          final color = good ? AppColors.teal : AppColors.blue;
```

ماذا يفعل؟ الفراغ `DragTarget<int>` : يقبل ما دام مفتوحًا. عند الكشف يعرض الجواب الصحيح.

لماذا بهذه الطريقة؟ نقبل رقم موضع البطاقة، فلا يلتبس تكرار نصوص.

الأسطر 76–105

```
76          return Semantics(
77            button: text != null && !c.locked,
78            label: text ?? '؟',
79            child: GestureDetector(
80              onTap: c.locked || _placed == null ? null : () => _place(null),
81              child: DashedBorderBox(
82                color: candidate.isNotEmpty ? AppColors.teal : color,
83                radius: 10,
84                strokeWidth: 1.8,
85                dash: 6,
86                gap: 4,
87                child: Container(
88                  width: 56,
89                  height: 52,
90                  margin: const EdgeInsets.all(1),
91                  decoration: BoxDecoration(
92                    color: good ? AppColors.tealTint : AppColors.blueTint,
93                    borderRadius: BorderRadius.circular(9),
94                  ),
95                  alignment: Alignment.center,
96                  child: Text(
97                    text ?? '?',
98                    style: AppTextStyles.heading22.copyWith(color: color),
99                  ),
100               ),
101             ),
102           ),
103         );
104       },
105     );
```

ماذا يفعل؟ مظهر الفراغ: حد منقّط أزرق (أخضر عند النجاح) وخلفية فاتحة ونص البطاقة. النقر على فراغ ممتلئ يفرغه.

لماذا بهذه الطريقة؟ يمكن للطالب التراجع عن وضع بطاقة بنقرة.

الأسطر 107–115

```
  Widget tray(int i) {
    final used = _placed == i || (c.revealed && cards[i] == q.answer);
    if (used) {
      return const DashedBorderBox(
        color: AppColors.disabled,
        radius: 16,
        child: SizedBox(width: 64, height: 64),
      );
    }
```

ماذا يفعل؟ `tray` : بطاقة موضوعة في الفراغ يظهر مكانها مربع منقّط.

لماذا بهذه الطريقة؟ تُرى أنها «انتقلت».

الأسطر 116–137

```
    final face = _cardFace(cards[i]);
    if (c.locked) return face;
    return Draggable<int>(
      data: i,
      feedback: Material(
        type: MaterialType.transparency,
        child: _cardFace(cards[i], color: AppColors.blue, lifted: true),
      ),
      childWhenDragging: Opacity(opacity: .3, child: face),
      child: Semantics(
        button: true,
        label: cards[i],
        child: GestureDetector(
          onTap: () {
            Haptics.tap();
            _place(i);
          },
          child: face,
        ),
      ),
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ البطاقة قابلة للسحب (`Draggable`) والنقر (تُوضع في الفراغ مباشرة)، ومقفلة بعد الصح.

لماذا بهذه الطريقة؟ النقر بديل عملي للأصابع الصغيرة وللوصولية.

الأسطر 139–167

```
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      spacing: 12,
      children: [
        QuestionHeaderCard(
          kindLabel: chip.label,
          kindColor: chip.fg,
          kindTint: chip.tint,
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            spacing: 14,
            children: [
              Text(q.prompt, style: AppTextStyles.label14),
              Center(
                child: MathText(
                  q.template,
                  style: AppTextStyles.title26.copyWith(
                    fontSize: 34,
                    height: 1.5,
                  ),
                  blankBuilder: (_) => slot,
                ),
              ),
              if (q.visual != null) QuestionVisualView(q.visual!),
            ],
          ),
        ),
        LedgeBox(
          radius: 20,
```

ماذا يفعل؟ رأس السؤال: النص والقالب الذي يعرض `{?}` عبر `blankBuilder` بالفراغ التفاعلي، داخل بطاقة `LedgeBox`.

لماذا بهذه الطريقة؟ هذه الإضافة في `MathText` هي ما جعل الفراغ جزءًا حقيقيًا من العبارة (حتى داخل كسر). البطاقة بحافة سفلية من التصميم الجديد.

الأسطر 168–189

```
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(16),
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
              spacing: 12,
              children: [
                Text(ArLearn.dragCards, style: AppTextStyles.caption13),
                Wrap(
                  alignment: WrapAlignment.center,
                  spacing: 10,
                  runSpacing: 10,
                  children: [for (var i = 0; i < cards.length; i++) tray(i)],
                ),
                Text(ArLearn.dragHint, style: AppTextStyles.caption13),
              ],
            ),
          ),
        ),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ صندوق البطاقات (`Wrap` مركزي) مع تلميح «اسحب أو اضغط».

لماذا بهذه الطريقة؟ `Wrap` بدل تمرير أفقي: يعمل مع الخط الكبير وقارئ الشاشة.

الأسطر 191–197

```
const _pairPalette = [
  (AppColors.teal, AppColors.tealTint),
  (AppColors.purple, AppColors.purpleTint),
  (AppColors.blue, AppColors.blueTint),
  (AppColors.coral, AppColors.coralTint),
  (AppColors.amberDark, AppColors.amberTint),
];
```

ماذا يفعل؟ ألوان أزواج التوصيل (خمسة).

لماذا بهذه الطريقة؟ كل زوج صحيح يأخذ لونًا متكرّرًا بالدوران.

الأسطر 199–207

```
/// وصّل الأزواج: عمود من اليمين وآخر من اليسار، وكل زوج صحيح يأخذ لونًا ورقمًا.
class MatchPairsView extends StatefulWidget {
  const MatchPairsView({super.key, required this.context_});

  final QuestionContext context_;

  @override
  State<MatchPairsView> createState() => _MatchPairsViewState();
}
```

ماذا يفعل؟ `MatchPairsView` بحالة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 209–220

```
class _MatchPairsViewState extends State<MatchPairsView> {
  int? _pending;

  /// ترتيب الربط = ترتيب العنصر الثاني الأصلي. الترتيب = رقم العنصر الأول ← رقم.
  final Map<int, int> _links = {};

  void _report() {
    final n = (widget.context_.question as MatchPairsQuestion).pairs.length;
    widget.context_.onAnswer(
      _links.length == n ? Map<int, int>.from(_links) : null,
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ `_pending` (عنصر مختار من اليمين) و`_links` (الأزواج بالترتيب) و`_report`: يبلّغ بالخريطة كاملة أو null.

لماذا بهذه الطريقة؟ `LinkedHashMap` الافتراضي يحفظ ترتيب الربط لترقيم الأزواج.

الأسطر 222–229

```
  void _tapLeft(int i) {
    if (_links.containsKey(i)) {
      setState(() => _links.remove(i));
    } else {
      setState(() => _pending = _pending == i ? null : i);
    }
    _report();
  }
```

ماذا يفعل؟ `_tapLeft`: يفكّ زوجًا مربوطًا أو يبدّل التحديد.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 231–245

```
  void _tapRight(int original) {
    final owner = _links.entries
        .where((e) => e.value == original)
        .map((e) => e.key)
        .firstOrNull;
    if (owner != null) {
      setState(() => _links.remove(owner));
    } else if (_pending != null) {
      setState(() {
        _links[_pending!] = original;
        _pending = null;
      });
    }
    _report();
  }
```

ماذا يفعل؟ `_tapRight`: يفكّ زوجًا مربوطًا أو يربط المحدّد بهذا العنصر.

لماذا بهذه الطريقة؟ الربط من اليمين ثم اليسار بنقرتين.

الأسطر 247–265

```
247   Widget _side(PairSide side, Color color) {
248     return Column(
249       mainAxisSize: MainAxisSize.min,
250       spacing: 6,
251       children: [
252         if (side.text != null)
253           MathText(
254             side.text!,
255             color: color,
256             style: AppTextStyles.heading22.copyWith(fontSize: 24),
257           ),
258         if (side.visual != null)
259           SizedBox(
260             width: 110,
261             child: QuestionVisualView(side.visual!, height: 22, color: color),
262           ),
263       ],
264     );
265   }
```

ماذا يفعل؟ `_side`: وجه الطرف: نص وشريط كسر.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 267–274

```
267   @override
268   Widget build(BuildContext context) {
269     final c = widget.context_;
270     final q = c.question as MatchPairsQuestion;
271     final chip = kindChip(q.kind);
272     final n = q.pairs.length;
273     final shownLinks = c.revealed ? {for (var i = 0; i < n; i++) i: i} : _links;
274     final sequence = shownLinks.keys.toList();
```

ماذا يفعل؟ بداية `build`: عند الكشف تُعرض الأزواج الصحيحة كلها.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 276–330

```
276     Widget tile({
277       required Widget face,
278       required int? linkNumber,
279       required bool pending,
280       required VoidCallback? onTap,
281     }) {
282       final (fg, tint) = linkNumber == null
283           ? (AppColors.ink, AppColors.card)
284           : _pairPalette[linkNumber % _pairPalette.length];
285       final border = pending
286           ? AppColors.amber
287           : (linkNumber == null ? AppColors.line : fg);
288       return PressCard(
289         padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 10, vertical: 12),
290         minHeight: 72,
291         mark: CardMark.idle,
292         onTap: onTap,
293         child: DecoratedBox(
294           decoration: BoxDecoration(
295             borderRadius: BorderRadius.circular(14),
296             border: Border.all(
297               color: border,
298               width: linkNumber == null && !pending ? 0 : 2,
299             ),
300             color: pending ? AppColors.amberTint : tint,
301           ),
302           child: Padding(
303             padding: const EdgeInsets.all(6),
304             child: Row(
305               mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
306               spacing: 8,
307               children: [
308                 Flexible(child: face),
309                 if (linkNumber != null)
310                   Container(
311                     width: 22,
312                     height: 22,
313                     alignment: Alignment.center,
314                     decoration: BoxDecoration(
315                       color: fg,
316                       shape: BoxShape.circle,
317                     ),
318                     child: Text(
319                       '${linkNumber + 1}',
320                       style: AppTextStyles.percent12.copyWith(
321                         color: AppColors.card,
322                       ),
323                     ),
324                   ),
325               ],
326             ),
327           ),
328         ),
329       );
330     }
```

ماذا يفعل؟ `tile` : بطاقة طرف: حد عنبري للمحدّد، ولون ورقم للمربوط.

لماذا بهذه الطريقة؟ اللون والرقم يخبران الطالب بما رُبط مع ماذا.

الأسطر 332–342

```
    int? numberOfLeft(int i) {
      final k = sequence.indexOf(i);
      return k < 0 ? null : k;
    }

    int? numberOfRight(int original) {
      for (final (k, left) in sequence.indexed) {
        if (shownLinks[left] == original) return k;
      }
      return null;
    }
```

ماذا يفعل؟ رقم الزوج لكل طرف.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 344–390

```
    final rightOrder = c.layout.order;
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      spacing: 12,
      children: [
        QuestionHeaderCard(
          kindLabel: chip.label,
          kindColor: chip.fg,
          kindTint: chip.tint,
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            spacing: 10,
            children: [
              PromptText(q.prompt, size: 18),
              Row(
                spacing: 12,
                children: [
                  Expanded(
                    child: Row(
                      spacing: 4,
                      children: [
                        for (var i = 0; i < n; i++)
                          Expanded(
                            child: Container(
                              height: 5,
                              decoration: BoxDecoration(
                                color: i < shownLinks.length
                                    ? AppColors.teal
                                    : AppColors.track,
                                borderRadius: BorderRadius.circular(3),
                              ),
                            ),
                          ),
                      ],
                    ),
                  ),
                  Text(
                    ArLearn.matchProgress(shownLinks.length, n),
                    style: AppTextStyles.captionBold13.copyWith(
                      color: AppColors.teal,
                    ),
                  ),
                ],
              ),
            ],
          ),
        ),
```

ماذا يفعل؟ الرأس: النص وشرائط التقدّم «k من n أزواج».

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 391–424

```
        for (var row = 0; row < n; row++)
          IntrinsicHeight(
            child: Row(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
              spacing: 12,
              children: [
                Expanded(
                  child: tile(
                    face: _side(q.pairs[row].left, AppColors.ink),
                    linkNumber: numberOfLeft(row),
                    pending: _pending == row,
                    onTap: c.locked ? null : () => _tapLeft(row),
                  ),
                ),
                Expanded(
                  child: tile(
                    face: _side(q.pairs[rightOrder[row]].right, AppColors.ink),
                    linkNumber: numberOfRight(rightOrder[row]),
                    pending: false,
                    onTap: c.locked ? null : () => _tapRight(rightOrder[row]),
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ),
        Text(
          ArLearn.matchHint,
          textAlign: TextAlign.center,
          style: AppTextStyles.caption13,
        ),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ صفوف البطاقات (يمين: عناصر بالترتيب؛ يسار: العناصر المقابلة بعد الخلط) وتلميح أسفل.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 426–434

```
/// رتّب: بطاقات تُسحب بالضغط المطوّل لتغيير مكانها.
class OrderView extends StatefulWidget {
  const OrderView({super.key, required this.context_});

  final QuestionContext context_;

  @override
  State<OrderView> createState() => _OrderViewState();
}
```

ماذا يفعل؟ `OrderView` بحالة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 436–447

```
class _OrderViewState extends State<OrderView> {
  late final List<int> _items = [...widget.context_.layout.order];

  void _reorder(int from, int to) {
    setState(() {
      if (to > from) to -= 1;
      final item = _items.removeAt(from);
      _items.insert(to, item);
    });
    Haptics.tap();
    widget.context_.onAnswer(List<int>.from(_items));
  }
```

ماذا يفعل؟ `_items` بترتيب العرض الابتدائي و`_reorder` يحرّك العنصر ويبلّغ بالأرقام الأصلية.

لماذا بهذه الطريقة؟ تعديل `to` عند السحب للأسفل شرط `ReorderableListView`.

الأسطر 449–457

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final c = widget.context_;
    final q = c.question as OrderQuestion;
    final chip = kindChip(q.kind);
    // بعد كشف الحل نعرض الترتيب الصحيح.
    final shown = c.revealed ? List.generate(q.items.length, (i) => i) : _items;
    final good = c.phase == RoundPhase.correct || c.revealed;
```

ماذا يفعل؟ بداية `build`: بعد كشف الحل يُعرض الترتيب الصحيح.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 458–519

```
    Widget item(int position) {
      final original = shown[position];
      final it = q.items[original];
      final card = DecoratedBox(
        decoration: BoxDecoration(
          color: AppColors.card,
          borderRadius: BorderRadius.circular(18),
          border: Border.all(
            color: good ? AppColors.teal : AppColors.line,
            width: good ? 2 : 1.5,
          ),
        ),
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 10),
          child: Row(
            spacing: 12,
            children: [
              Container(
                width: 32,
                height: 32,
                alignment: Alignment.center,
                decoration: BoxDecoration(
                  shape: BoxShape.circle,
                  color: good ? AppColors.teal : AppColors.mute,
                ),
                child: Text(
                  '${position + 1}',
                  style: AppTextStyles.body15.copyWith(
                    color: good ? AppColors.card : AppColors.ink,
                  ),
                ),
              ),
              Expanded(
                child: Align(
                  alignment: AlignmentDirectional.centerStart,
                  child: FittedBox(
                    fit: BoxFit.scaleDown,
                    child: MathText(
                      it.label,
                      style: AppTextStyles.heading22.copyWith(fontSize: 24),
                    ),
                  ),
                ),
              ),
              if (it.visual != null)
                SizedBox(
                  width: 96,
                  child: QuestionVisualView(it.visual!, height: 26),
                ),
              if (!c.locked)
                const Padding(
                  padding: EdgeInsets.all(6),
                  child: AppIcon(
                    'grip',
                    size: 22,
                    color: AppColors.placeholder,
                  ),
                ),
            ],
```

```
517           ),
518         ),
519       );
```

ماذا يفعل؟ بطاقة العنصر: رقم الموضع والعنوان (يصغر عند اللزوم) وشكل اختياري ومقبض ≡.

لماذا بهذه الطريقة؟ `FittedBox` يمنع الفيض مع العناوين الطويلة.

الأسطر 520–527

```
520       return Padding(
521         key: ValueKey('order-$original'),
522         padding: const EdgeInsets.only(bottom: 10),
523         child: c.locked
524             ? card
525             : ReorderableDelayedDragStartListener(index: position, child: card),
526       );
527     }
```

ماذا يفعل؟ البطاقة كلها قابلة للسحب بالضغط المطوّل (`ReorderableDelayedDragStartListener`) ما لم تُقفل.

لماذا بهذه الطريقة؟ الضغط المطوّل يمنع تحريكًا عرضيًا أثناء تمرير الصفحة.

الأسطر 529–564

```
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      spacing: 4,
      children: [
        QuestionHeaderCard(
          kindLabel: chip.label,
          kindColor: chip.fg,
          kindTint: chip.tint,
          child: PromptText(q.prompt, size: 18),
        ),
        const SizedBox(height: 8),
        if (q.startLabel.isNotEmpty)
          Row(
            spacing: 4,
            children: [
              Text(
                q.startLabel,
                style: AppTextStyles.captionBold13.copyWith(
                  color: AppColors.teal,
                ),
              ),
              const AppIcon('up', size: 14, color: AppColors.teal),
            ],
          ),
        ReorderableListView(
          shrinkWrap: true,
          physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
          buildDefaultDragHandles: false,
          onReorder: c.locked ? (_, _) {} : _reorder,
          proxyDecorator: (child, _, _) => Material(
            type: MaterialType.transparency,
            elevation: 0,
            child: child,
          ),
          children: [for (var i = 0; i < shown.length; i++) item(i)],
        ),
```

ماذا يفعل؟ رأس السؤال وعنوان البداية وقائمة قابلة لإعادة الترتيب بلا مقابض افتراضية.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 565–589

```
565         if (q.endLabel.isNotEmpty)
566           Row(
567             spacing: 4,
568             children: [
569               Text(
570                 q.endLabel,
571                 style: AppTextStyles.captionBold13.copyWith(
572                   color: AppColors.teal,
573                 ),
574               ),
575               const AppIcon('down', size: 14, color: AppColors.teal),
576             ],
577           ),
578         Padding(
579           padding: const EdgeInsets.only(top: 8),
580           child: Text(
581             ArLearn.orderHint,
582             textAlign: TextAlign.center,
583             style: AppTextStyles.caption13,
584           ),
585         ),
586       ],
587     );
588   }
589 }
```

ماذا يفعل؟ عنوان النهاية وتلميح «اضغط مطوّلًا وسحب».

لماذا بهذه الطريقة؟

lib/features/learning/widgets/round_panels.dart — لوحات الردّ

lib/features/learning/widgets/round_panels.dart

الأسطر 1–11

```
1   import 'package:flutter/material.dart';
2
3   import '../../../core/strings/ar_learning.dart';
4   import '../../../core/theme/app_colors.dart';
5   import '../../../core/theme/app_text_styles.dart';
6   import '../../../core/widgets/app_icon.dart';
7   import '../../../core/widgets/ledge.dart';
8   import '../../../core/widgets/mascot.dart';
9   import '../../../core/widgets/math_text.dart';
10  import '../../../core/widgets/rizma_button.dart';
11  import '../../content/question.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 13–40

```dart
/// رأس بالشخصية ثم المحتوى (ردّ صحيح، حل، تلميح): لوحة ملوّنة تحت السؤال.
class _Panel extends StatelessWidget {
  const _Panel({
    required this.bg,
    required this.border,
    required this.children,
  });

  final Color bg;
  final Color border;
  final List<Widget> children;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // لوحة ملموسة: تعبئة فاتحة وحافة سفلية بلون اللوحة (بلا حدود).
    return LedgeBox(
      color: bg,
      edge: border,
      radius: 20,
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 12,
        children: children,
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_Panel`: لوحة ملوّنة فاتحة بحافة سفلية بلون اللوحة (`LedgeBox`)، بلا حدّ.

لماذا بهذه الطريقة؟ أساس لوحتي «صحيح» و«هذا هو الجواب»؛ الحافة بدل الحدّ من التصميم الجديد.

الأسطر 42–68

```dart
class _PanelHeader extends StatelessWidget {
  const _PanelHeader({required this.title, this.titleColor});

  final String title;
  final Color? titleColor;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Row(
      spacing: 12,
      children: [
        const Mascot(size: 44),
        Expanded(
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
              Text(
                title,
                style: AppTextStyles.section18.copyWith(color: titleColor),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_PanelHeader`: الشخصية رِزمة وعنوان اللوحة.

لماذا بهذه الطريقة؟ العنوان الفرعي حُذف لأن لوحة التلميح لم تعد تستعمل هذا الرأس.

الأسطر 70–108

```
class _SolutionSteps extends StatelessWidget {
  const _SolutionSteps({required this.steps});

  final List<String> steps;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DecoratedBox(
      decoration: BoxDecoration(
        color: AppColors.card,
        borderRadius: BorderRadius.circular(14),
      ),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(12),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          spacing: 8,
          children: [
            Text(ArLearn.solutionTitle, style: AppTextStyles.captionBold13),
            for (final (i, s) in steps.indexed)
              Row(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                spacing: 8,
                children: [
                  Text('${i + 1}.', style: AppTextStyles.body15),
                  Expanded(
                    child: MathText(
                      s,
                      style: AppTextStyles.body15.copyWith(height: 1.6),
                    ),
                  ),
                ],
              ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_SolutionSteps`: خطوات الحل مرقّمة في صندوق أبيض.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 110–147

```dart
/// ردّ على إجابة صحيحة: نجوم ثم شرح قصير ثم زر التالي.
class CorrectPanel extends StatelessWidget {
  const CorrectPanel({
    super.key,
    required this.stars,
    required this.question,
    required this.nextLabel,
    required this.onNext,
  });

  final int stars;
  final Question question;
  final String nextLabel;
  final VoidCallback onNext;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return _Panel(
      bg: AppColors.tealTint,
      border: AppColors.teal,
      children: [
        _PanelHeader(
          title: ArLearn.correctTitle(stars),
          titleColor: AppColors.tealDark,
        ),
        if (question.explanation != null)
          MathText(
            question.explanation!,
            style: AppTextStyles.body15.copyWith(
              fontWeight: FontWeight.w600,
              height: 1.6,
            ),
          ),
        RizmaButton(label: nextLabel, icon: 'fwd', onPressed: onNext),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `CorrectPanel`: «رائع! +3 نجوم» (أو نجمتان بعد تلميح) ثم الشرح وزر التالي.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 149–186

```dart
/// الجواب والحل خطوة بخطوة ثم التالي: بعد استنفاد المحاولات.
class RevealedPanel extends StatelessWidget {
  const RevealedPanel({
    super.key,
    required this.question,
    required this.nextLabel,
    required this.onNext,
  });

  final Question question;
  final String nextLabel;
  final VoidCallback onNext;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return _Panel(
      bg: AppColors.amberTint,
      border: AppColors.amberLine,
      children: [
        const _PanelHeader(
          title: ArLearn.revealedTitle,
          titleColor: AppColors.amberDark,
        ),
        if (question.solution.isNotEmpty)
          _SolutionSteps(steps: question.solution),
        if (question.explanation != null)
          MathText(
            question.explanation!,
            style: AppTextStyles.body15.copyWith(
              fontWeight: FontWeight.w600,
              height: 1.6,
            ),
          ),
        RizmaButton(label: nextLabel, icon: 'fwd', onPressed: onNext),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `RevealedPanel` : «لا بأس، هذا هو الجواب» والحل والشرح وزر التالي.

لماذا بهذه الطريقة؟ نبرة مشجّعة لا عقابية.

الأسطر 188–207

```
/// تلميح «n» من k تلميح متدرّج بعد خطأ: «تلميح» وشريط مراحل.
class HintPanel extends StatelessWidget {
  const HintPanel({
    super.key,
    required this.stage,
    required this.stages,
    required this.hint,
    this.onTryAgain,
    this.onLastHint,
  });

  final int stage;
  final int stages;
  final String hint;

  /// (أسئلة الردّ الفوري) يطوي اللوحة. null = (زر التأكيد يؤدي الغرض) لا زر.
  final VoidCallback? onTryAgain;

  /// يكشف الحل مبكرًا. null = لا حل لهذا السؤال.
  final VoidCallback? onLastHint;
```

ماذا يفعل؟ `HintPanel` : مراحل التلميح وأزرار اختيارية (حاول مرة أخرى / التلميح الأخير).

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 209–300

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // تلميح «التصميم: التميمة بجانب فقاعة بيضاء فيها شارة من k من n».
    final tryAgain = onTryAgain == null
        ? null
        : RizmaButton(
            label: ArLearn.tryAgain,
            kind: ButtonKind.neutral,
            icon: 'retry',
            onPressed: onTryAgain,
          );
    final lastHint = onLastHint == null
        ? null
        : RizmaButton(
            label: ArLearn.lastHint,
            kind: ButtonKind.amber,
            icon: 'bulb',
            onPressed: onLastHint,
          );

    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      spacing: 10,
      children: [
        Row(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          spacing: 10,
          children: [
            const Mascot(size: 48),
            Expanded(
              child: LedgeBox(
                radius: 18,
                padding: const EdgeInsets.all(14),
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  spacing: 8,
                  children: [
                    DecoratedBox(
                      decoration: BoxDecoration(
                        color: AppColors.amberTint,
                        borderRadius: BorderRadius.circular(999),
                      ),
                      child: Padding(
                        padding: const EdgeInsets.symmetric(
                          horizontal: 10,
                          vertical: 3,
                        ),
                        child: Row(
                          mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                          spacing: 4,
                          children: [
                            const AppIcon(
                              'bulb',
                              size: 14,
                              color: AppColors.amberInk,
                            ),
                            Flexible(
                              child: Text(
                                ArLearn.hintStage(stage, stages),
```

```
                                style: AppTextStyles.caption12.copyWith(
                                  color: AppColors.amberInk,
                                ),
                              ),
                            ),
                          ),
                        ],
                      ),
                    ),
                  ),
                  MathText(
                    hint,
                    style: AppTextStyles.body15.copyWith(height: 1.7),
                  ),
                ],
              ),
            ),
          ),
        ],
      ),
      if (tryAgain != null && lastHint != null)
        Row(
          spacing: 10,
          children: [
            Expanded(child: tryAgain),
            Expanded(child: lastHint),
          ],
        )
      else
        ?tryAgain ?? lastHint,
    ],
  );
 }
}
```

ماذا يفعل؟ التلميح (التصميم الجديد): زرّا «حاول مرة أخرى» (سماوي) و«التلميح الأخير» (عنبري، بأيقونة مصباح) يُبنيان إن وُجد معالجاهما. ثم صف: التميمة 48 بجانب فقاعة بيضاء (`LedgeBox`) فيها شارة عنبرية «تلميح k من n» ونص التلميح. وفي الأسفل الزرّان جنبًا إلى جنب إن وُجدا معًا، أو الموجود منهما وحده (`?tryAgain ?? lastHint`).

لماذا بهذه الطريقة؟ شكل «المعلّم يهمس» في التصميم أوضح للطفل من لوحة عنبرية بشريط مراحل. الزرّان جنبًا إلى جنب يوفّران المساحة ويُظهران الخيارين بوزن متساوٍ.

الأسطر 302–336

```dart
/// شارة صغيرة بنجمة وعدد (النجوم الكلية في رأس الجولة) بلاطة.
class StarsChip extends StatelessWidget {
  const StarsChip({super.key, required this.count});

  final int count;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Semantics(
      label: '$count ${ArLearn.roundStars}',
      excludeSemantics: true,
      // شارة عنبرية ممتلئة كما في التصميم.
      child: DecoratedBox(
        decoration: BoxDecoration(
          color: AppColors.amber,
          borderRadius: BorderRadius.circular(999),
        ),
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
          child: Row(
            mainAxisSize: MainAxisSize.min,
            spacing: 6,
            children: [
              Text(
                '$count',
                style: AppTextStyles.chip13.copyWith(color: AppColors.amberInk),
              ),
              const AppIcon('starf', size: 16, color: AppColors.amberInk),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `StarsChip`: شارة النجوم الكلية — عنبرية ممتلئة بنص ونجمة بلون `amberInk`.

لماذا بهذه الطريقة؟ كما في رأس الجولة في التصميم الجديد. تُستعمل في الجولة والخزانة ولعبة العدّ.